

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Дискретные системы управления

Отчёт по лабораторной работе №1 (вариант 3)

Работу выполнили:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: ДиСиУп (ИР) R23

бак 1.3

Преподаватель:

Краснов Александр

Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

1 Цель работы

Исследовать влияние дискретизации на устойчивость и характер переходных процессов, подобрать обратную связь по заданным собственным числам и построить дискретные командные генераторы.

2 Задание 1. Влияние дискретного элемента на непрерывную систему

2.1 Исходные данные и схема моделирования

Для варианта 3 по таблице 1:

$$T = 0,2 \text{ с}, \quad K_{CO} = 4.$$

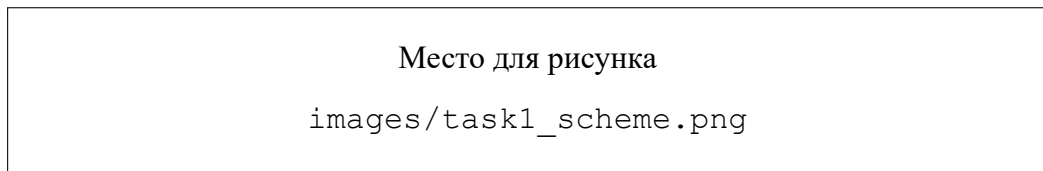


Рис. 1: Схема исследования влияния экстраполятора нулевого порядка

2.2 Аналитический подбор коэффициента обратной связи

На вход системы подаётся единичное ступенчатое воздействие при $y(0) = 0$. Обозначим значения выхода и ошибки в моменты дискретизации:

$$y_k = y(kT), \quad e_k = 1 - y_k \quad (1)$$

Экстраполятор нулевого порядка сохраняет значение управляющего сигнала между соседними отсчётами. Поэтому на интервале $kT \leq t < (k+1)T$ имеем

$$u(t) = K_{FB}e_k, \quad \dot{y}(t) = K_{CO}u(t) = K_{CO}K_{FB}e_k \quad (2)$$

После интегрирования по одному периоду дискретизации получаем

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + \int_{kT}^{(k+1)T} K_{CO}K_{FB}e_k dt \\ &= y_k + TK_{CO}K_{FB}e_k \end{aligned} \quad (3)$$

Следовательно, уравнение изменения ошибки имеет вид

$$e_{k+1} = 1 - y_{k+1} = (1 - TK_{CO}K_{FB})e_k \quad (4)$$

Подставим исходные данные и обозначим множитель ошибки через q :

$$q = 1 - TK_{CO}K_{FB} = 1 - 0,8K_{FB}, \quad e_k = q^k e_0 \quad (5)$$

Ошибка стремится к нулю при $|q| < 1$. Отсюда условие асимптотической устойчивости системы:

$$\begin{aligned} |1 - 0,8K_{FB}| &< 1 \\ -1 &< 1 - 0,8K_{FB} < 1 \\ 0 &< K_{FB} < 2,5 \end{aligned} \quad (6)$$

Границы устойчивости находятся из условий $q = 1$ и $q = -1$:

$$\begin{aligned} 1 - 0,8K_{FB} = 1 &\implies K_{FB} = 0, \\ 1 - 0,8K_{FB} = -1 &\implies K_{FB} = 2,5 \end{aligned} \quad (7)$$

При $K_{FB} = 0$ ошибка остаётся постоянной, а выход при нулевом начальном условии равен нулю. При $K_{FB} = 2,5$ ошибка меняет знак без уменьшения амплитуды. Значения выхода в моменты дискретизации чередуются: $0, 2, 0, 2, \dots$. Это соответствует незатухающим колебаниям на колебательной границе устойчивости.

Для переходного процесса без колебаний ошибка должна убывать без смены знака. Поэтому

$$0 \leq q < 1 \iff 0 < K_{FB} \leq 1,25 \quad (8)$$

Выберем для моделирования $K_{FB} = 1$. Тогда $q = 0,2$, и ошибка уменьшается в пять раз за каждый период дискретизации.

Затухающие колебания возникают при отрицательном множителе ошибки:

$$-1 < q < 0 \iff 1,25 < K_{FB} < 2,5 \quad (9)$$

При приближении K_{FB} к $2,5$ снизу модуль q стремится к единице, и колебания затухают всё медленнее. Максимальная колебательность среди асимптотически устойчивых режимов не достигается; предельный случай соответствует $K_{FB} = 2,5$. Для исследования сильных затухающих колебаний выберем $K_{FB} = 2,4$, при котором $q = -0,92$. Это значение является примером режима вблизи границы устойчивости.

Наиболее быстрое точное установление получается при $q = 0$. В этом случае ошибка исчезает за один период дискретизации:

$$1 - TK_{CO}K_{FB} = 0 \implies K_{FB} = \frac{1}{TK_{CO}} = \frac{1}{0,2 \cdot 4} = 1,25 \quad (10)$$

При $K_{FB} = 1,25$ выход достигает единицы за $T = 0,2$ с и затем сохраняет это значение. Найденные коэффициенты для моделирования приведены в таблице 1.

Таблица 1: Аналитически выбранные значения коэффициента K_{FB}

Режим	K_{FB}
Нейтральная граница устойчивости	0
Колебательная граница устойчивости	2,5
Колебательный режим вблизи границы устойчивости	2,4
Отсутствие колебаний	1
Наиболее быстрое точное установление	1,25

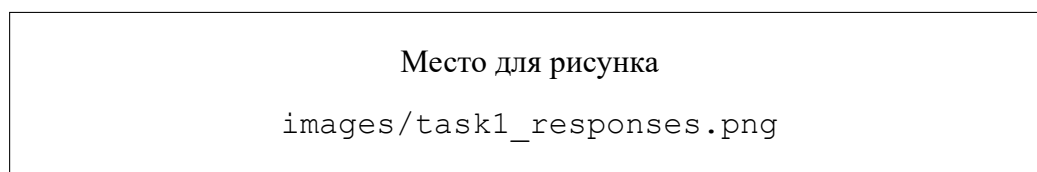


Рис. 2: Переходные процессы при выбранных значениях K_{FB}

Вывод по заданию: как экстраполятор влияет на устойчивость, как K_{FB} меняет колебательность и быстродействие системы.

3 Задание 2. Исследование устойчивости дискретных систем

3.1 Непрерывная и дискретная модели объекта

Задан объект $\ddot{y}(t) = u(t)$. Период дискретизации $T = 0,2$ с; начальные условия для всех пяти случаев: $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$.

Выбрать вектор состояния и записать модель «вход-состояние-выход». Показать вычисление матриц дискретной модели с экстраполятором нулевого порядка.

$$\begin{aligned}
 \dot{x}(t) &= A_{\text{н}}x(t) + B_{\text{н}}u(t), & y(t) &= Cx(t), \\
 A_{\text{н}} &= \dots, & B_{\text{н}} &= \dots, & C &= \dots \\
 A &= e^{A_{\text{н}}T} = \dots, & B &= \int_0^T e^{A_{\text{н}}(T-\tau)} B_{\text{н}} d\tau = \dots \\
 x(k+1) &= Ax(k) + Bu(k), & y(k) &= Cx(k).
 \end{aligned}$$

3.2 Расчёт обратной связи для пяти наборов корней

Управление задаётся в виде

$$u(k) = -Kx(k), \quad K = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \end{pmatrix}, \quad F = A - BK = \dots$$

Вычислить $\det(zI - F)$ и приравнять его коэффициенты коэффициентам $p^(z) = (z - z_1)(z - z_2)$. Показать расчёт k_1, k_2 и проверку собственных чисел для каждого набора из*

таблицы 2 методички.

$$\det(zI - F) = \dots$$

Таблица 2: Желаемые корни и рассчитанные коэффициенты обратной связи

Набор	z_1	z_2	$p^*(z)$	k_1	k_2
1	0,2	0,8	...	...	...
2	0,5	-0,8	...	...	...
3	0,1	-0,3	...	...	...
4	$0,2j$	$-0,2j$	...	...	...
5	$-0,3 + 0,7j$	$-0,3 - 0,7j$	...	...	...

3.3 Результаты моделирования

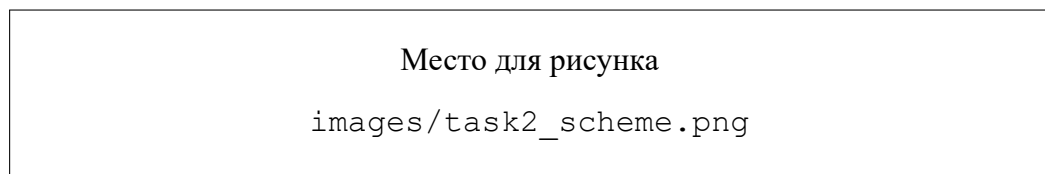


Рис. 3: Схема дискретной системы с обратной связью по состоянию

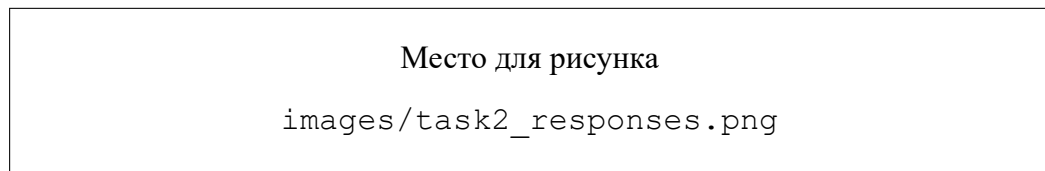


Рис. 4: Выходные процессы для пяти наборов собственных чисел

Вывод по заданию: сопоставить расположение корней, устойчивость и характер полученных процессов.

4 Задание 3. Построение дискретных командных генераторов

4.1 Генератор гармонического сигнала

Для варианта 3 по таблице 3 методички:

$$g(k) = A \sin(kT\omega), \quad A = 1, \quad \omega = 0,08 \text{ рад/с}, \quad T = 0,2 \text{ с.}$$

Показать синтез генератора, записать его матрицы и начальное состояние, обеспечивающее заданный сигнал.

$$\xi(k+1) = \Gamma_d \xi(k), \quad g(k) = H \xi(k),$$

$$\Gamma_d = \dots, \quad H = \dots, \quad \xi(0) = \dots$$

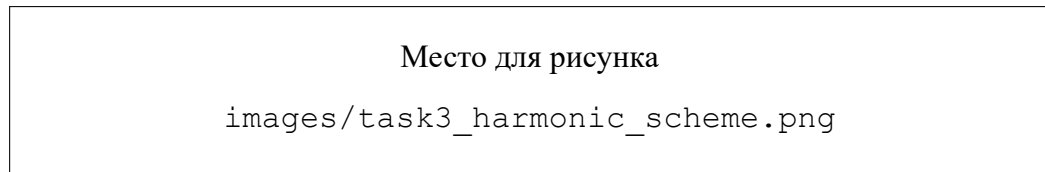


Рис. 5: Схема дискретного генератора гармонического сигнала

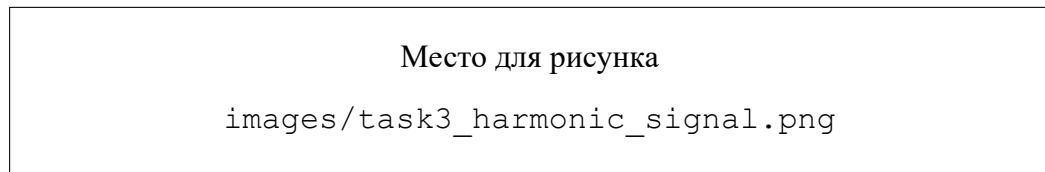


Рис. 6: Гармонический сигнал $g(k)$

4.2 Генератор внешнего возмущения

Для варианта 3 по таблице 4 методички:

$$g(k) = 2e^{-kT} \sin(3kT) + 0,1(kT)^2, \quad T = 0,25 \text{ с.}$$

Показать построение дискретной модели возмущения «вход-состояние-выход», записать матрицы генератора и начальное состояние.

$$\xi(k+1) = \Gamma_d \xi(k), \quad g(k) = H \xi(k),$$

$$\Gamma_d = \dots, \quad H = \dots, \quad \xi(0) = \dots$$

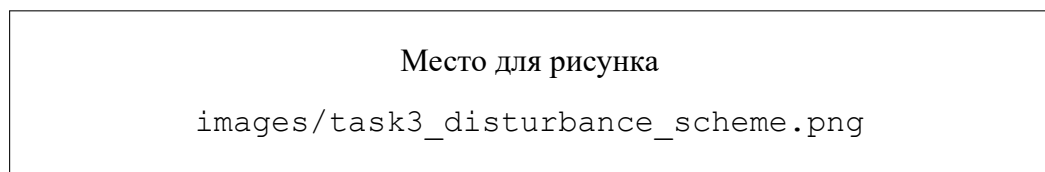


Рис. 7: Схема дискретного генератора внешнего возмущения

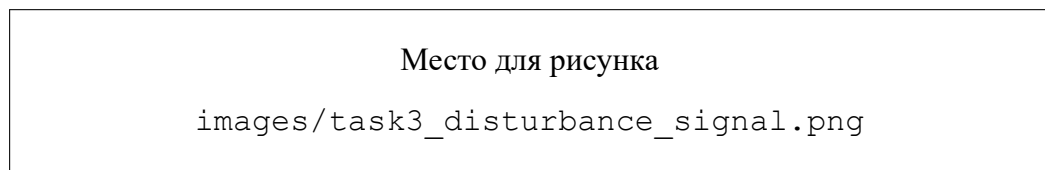


Рис. 8: Внешнее возмущение $g(k)$

5 Выводы

Кратко обобщить результаты трёх заданий: влияние дискретизации, связь корней с поведением системы и соответствие сигналов генераторов заданным функциям.